ANTENNA COURSE · 16

場型

看懂天線把能量送往哪些方向

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 16

影片長度：約 69 分鐘　建議閱讀：約 20 分鐘

前置單元：15。需認識場相量、極化、球座標與 dB。

核心觀念　場型描述「方向」和「相對強弱」。讀圖前先看三件事：畫的是哪個場分量、幅值還是功率、哪一個切面與正規化方式。

你會學到什麼？

1. 將複數場資料分成共極化與交叉極化。
2. 區分電場、功率密度、輻射強度與正規化場型。
3. 正確換算線性幅值、線性功率與 dB。
4. 讀懂三維場型、主切面、E 面與 H 面。
5. 從場型找出波束寬度、旁瓣、前後比與極化純度。

影片前半段為何還在談極化？

場型不只是「總能量隨角度」。接收端只接收特定極化，因此常要分開畫共極化與交叉極化，才知道主瓣方向的能量是否具有所需極化。 前一單元的複數場分解，是本單元處理量測資料的起點。

一張場型圖至少要附哪些資訊？

標示	原因
頻率與角度定義	不同頻率、不同切面可能完全不同
場分量或極化	總場、E_θ、E_ϕ、co-pol、cross-pol 不可混看
線性 / dB 與參考值	決定曲線的物理意義與換算方式
正規化或絕對尺度	正規化圖不提供實際輸出功率或增益

閱讀地圖

第 2 頁：複數場與極化資料；第 3 頁：場與功率的定義；第 4 頁：線性與 dB；第 5 頁：切面與方向性；第 6 頁：半波偶極場型；第 7 頁：場型參數；第 8 頁：自測。 依影片投影片與量測示範重寫。示意曲線重新繪製；補充模型、數值均有標示。

1．從複數場資料讀出極化

影片對照：約 00:00 - 24:00

影片接續圓極化分解，展示量測與表格資料。每個頻率、每個方向的遠場，可寫成

$$\mathbf{E} = E_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}.$$

兩個係數都是複數；實部、虛部或幅值、相位，都可用來儲存同一個相量。只保留幅值，會遺失決定極化的重要資訊。

共極化與交叉極化，要先指定基底

設希望使用的接收極化為單位向量 $\boldsymbol{\rho}_{\text{co}}$，另一個與它正交的單位極化為 $\boldsymbol{\rho}_{\text{cross}}$。沿用單元 15 的入射波接收模式定義：

$$E_{\text{co}} = \boldsymbol{\rho}_{\text{co}}^{H}\mathbf{E}, \qquad E_{\text{cross}} = \boldsymbol{\rho}_{\text{cross}}^{H}\mathbf{E}.$$

對正交、正規化基底，$|E_{\text{co}}|^2+|E_{\text{cross}}|^2$ 等於總橫向場幅值平方。co-pol 不一定就是 E_θ，cross-pol 也不一定就是 E_ϕ；須看量測所用探頭與座標定義。

同樣幅值，仍可能有不同極化

補充解說 / 重算例題：在同一個方向：

$$\mathbf{E}_1 = E_0(\hat{\boldsymbol{\theta}} + \hat{\boldsymbol{\phi}}), \qquad \mathbf{E}_2 = E_0(\hat{\boldsymbol{\theta}} + j\hat{\boldsymbol{\phi}}).$$

兩者都滿足 $|E_\theta| = |E_\phi| = E_0$，總場功率也相同；第一個為線極化，第二個為圓極化。若只有兩列幅值，無法分辨這個差異。

圓極化分量與軸比的復習

以 $e^{j\omega t}$、沿外向傳播方向的單元 15 慣例：

$$E_R = \frac{E_\theta + jE_\phi}{\sqrt{2}}, \qquad E_L = \frac{E_\theta - jE_\phi}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{AR} = \frac{|E_R| + |E_L|}{\big||E_R| - |E_L|\big|}.$$

分母為零且場不為零時，是線極化，AR 趨近無限大；若只有一個圓極化分量，AR = 1。零場點沒有可定義的極化。

閱讀量測表格的流程

先確認頻率、θ, ϕ、單位與實虛部，再轉成複數相量，依所需極化投影，最後才畫幅值或功率場型。要計算軸比，還需要兩分量之間的相對相位。

核心觀念　總功率場型可以相同，極化卻不同；判斷軸比或圓極化，不能只看兩分量幅值。

2．電場、功率密度與輻射強度

影片對照：約 24:00 - 36:00

在遠場、均勻無損介質，固定方向的場隨距離近似 $1/r$ 衰減。將距離因子寫明：

$$\mathbf{E}(r,\theta,\phi) = \frac{e^{-jkr}}{r}\left[F_\theta(\theta,\phi)\hat{\boldsymbol{\theta}} + F_\phi(\theta,\phi)\hat{\boldsymbol{\phi}}\right].$$

本頁採峰值場相量。實際 E_θ, E_ϕ 單位為 V/m；將 $1/r$ 抽出後，F_θ, F_ϕ 單位為 V。不同教材的 E_θ 符號可能指這兩種量，須檢查定義。

平均功率密度：通過每單位面積的功率

$$S_{\text{av}}(r,\theta,\phi) = \frac{|E_\theta|^2 + |E_\phi|^2}{2\eta} \quad (\text{W/m}^2).$$

η 是介質波阻抗；自由空間約 $120\pi\,\Omega$。若使用 RMS 場，分母的 2 應移除。

輻射強度：每單位立體角的功率

$$\boxed{U(\theta,\phi) = r^2 S_{\text{av}} = \frac{|F_\theta|^2 + |F_\phi|^2}{2\eta}} \quad (\text{W/sr}).$$

球面一小塊面積 $dA = r^2 d\Omega$，因此 $U\,d\Omega$ 是向該角區送出的功率。在遠場模型下，U 不隨 r 改變。

正規化後可以比較形狀

用總橫向場定義 $F_n = |\mathbf{E}|/\max|\mathbf{E}|$；用總輻射強度定義 $P_n = U/U_{\text{max}}$。同頻率、相同距離、相同極化內容：

$$\boxed{P_n = F_n^2.}$$

若電場曲線只畫 co-pol，功率曲線卻畫 co-pol + cross-pol，就不能直接用此平方關係互換。

重算：功率密度變化，輻射強度不變

補充解說 / 重算例題：某方向在 $r = 10$ m，峰值總場幅值為 1 V/m：

$$S_{\text{av}} \approx \frac{1}{2(377)} = 1.326\ \text{mW/m}^2, \qquad U \approx 0.1326\ \text{W/sr}.$$

改到 20 m，場約 0.5 V/m，功率密度降為四分之一；乘上 r^2 後仍得到相同 U。

核心觀念 場幅值隨距離約 $1/r$，功率密度約 $1/r^2$，輻射強度描述方向上的功率分配。

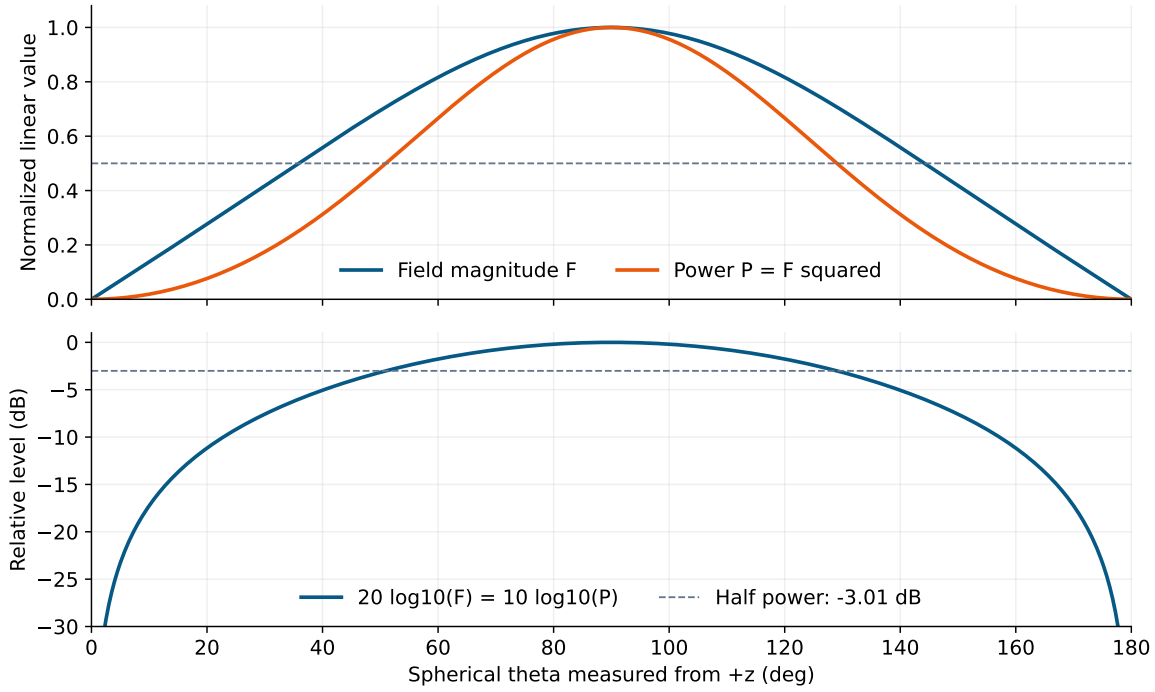
3．線性場型與 dB 場型：同一資料的兩種讀法

影片對照：約 28:00 - 38:00

正規化場型最大值為 1；換成 dB 後，最大值為 0 dB。幅值與功率使用不同倍數：

$$F_{n,\mathrm{dB}} = 20\log_{10} F_n, \qquad P_{n,\mathrm{dB}} = 10\log_{10} P_n.$$

當 $P_n = F_n^2$，兩個 dB 曲線完全重合。線性圖則有不同外形，這不是算錯，而是平方運算的結果。



補充重繪：理想細線半波偶極的總場型。上圖藍線為場幅值、橘線為功率；下圖展示兩者正確換算後的共同 dB 曲線。低於 -30 dB 的部分未顯示，零點實際為 $-\infty$ dB。

三個常用檢查值

幅值 F_n	功率 P_n	相對 dB
$1/\sqrt{2} \approx 0.7071$	0.5	-3.0103
0.5	0.25	-6.0206
0.1	0.01	-20

核心觀念　半功率是幅值的 $1/\sqrt{2}$，不是幅值的一半。dB 圖必須附參考值，0 dB 並不表示零功率。

4．三維場型與切面：全向不等於各向同性

影片對照：約 38:00 - 52:00

影片先比較三維外形，再示範主切面與 E、H 面。三維圖的徑向距離代表某種場型大小，並不是真正波前到達的位置；每個方向上的遠場都持續向外傳播。

三種常見描述

名稱	正確理解
各向同性 isotropic	所有空間方向的功率相同；作為理想參考
全向 omnidirectional	通常指某個平面內各方位近似相同；其他仰角仍可能有零點
指向性 directional	能量集中於部分方向；可有主瓣、旁瓣和背瓣

垂直偶極的三維功率場型像甜甜圈，水平面內全向，沿天線軸向卻有零點；它不是各向同性天線。

球座標：先固定哪個角？

採 θ 從 $+z$ 軸量起、ϕ 在 xy 面從 $+x$ 向 $+y$ 量。主切面包括：

- xy 面：固定 $\theta = 90°$，掃 $\phi = 0°$ 至 $360°$。
- xz 面：$\phi = 0°$ 的半平面與 $\phi = 180°$ 的半平面合成一整圈。
- yz 面：$\phi = 90°$ 和 $270°$ 的兩個半平面合成一整圈。

標準球座標的 θ 只取 $0°$ 至 $180°$。軟體若把切面角畫成 $-180°$ 至 $180°$，那是平面內的掃描角；要先確認它如何對應球座標。

E 面、H 面：依極化與主輻射方向定義

對線極化天線：

E 面包含最大輻射方向與電場向量；　　H 面包含最大輻射方向與磁場向量。

自由空間遠場中 **E**, **H** 與傳播方向互相垂直。兩個主面常互相垂直，但不一定固定為某組座標平面。 影片的號角天線示範兩個主面曲線；兩切面可以有不同波束寬度。對圓或橢圓極化，電場方向隨時間變化，不能直接套用同一個固定線極化 E 面定義。

二維切面圖的限制

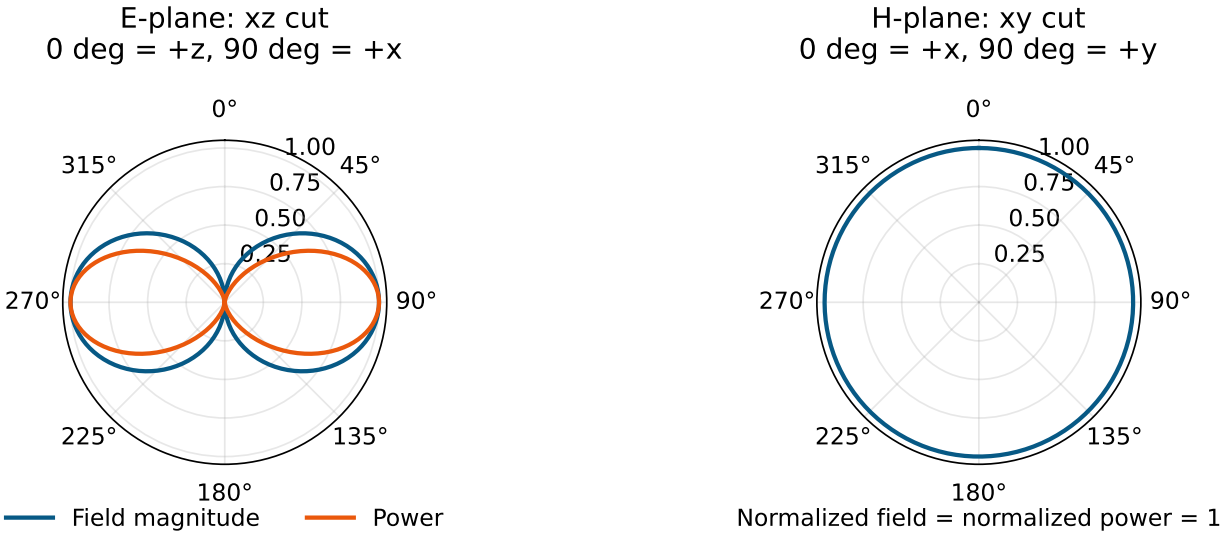
只看到一個切面平坦，不能推論整個三維空間都是全向；只看到主面有低旁瓣，也不能保證其他切面沒有高旁瓣。

核心觀念　切面圖是三維方向分佈的截面。方向、極化與角度定義要一起看，不能只看曲線外形。

5．影片的半波偶極：E 面八字，H 面圓形

影片對照：約 52:00 - 58:00

考慮沿 z 軸的細線半波偶極，在自由空間、遠場、忽略實際饋線影響。其主要電場為 E_θ，功率不隨方位角 ϕ 改變。影片用此例說明三維甜甜圈與兩個主面切圖的關係。



補充重繪：左圖為 xz 切面，0° 在 $+z$，90° 在 $+x$；右圖為 xy 切面，0° 在 $+x$，90° 在 $+y$。圖上的整圈角度是切面角，並非把球座標 θ 延長至 360°。

為什麼 xz 是 E 面，xy 是 H 面？

選最大輻射方向 $+x$。此處電場沿 $\pm z$、磁場沿 $\mp y$，所以包含傳播方向與電場的平面是 xz；包含傳播方向與磁場的平面是 xy。 對軸對稱偶極，其他包含 z 軸的垂直切面也有相同外形。

補充數學模型：別把半波偶極當成電短偶極

為了把影片的示意場型畫成可核算的曲線，本講義採理想細線、正弦電流的半波偶極：

$$F_n(\theta) = \left| \frac{\cos[(\pi/2)\cos\theta]}{\sin\theta} \right|, \qquad P_n = F_n^2.$$

$\theta = 0, \pi$ 處以極限取零；$\theta = \pi/2$ 取最大值 1。 電短偶極常用 $F_n = \sin\theta$，同樣有八字外形，但不是完全相同的曲線。補充模型核對：Palace 半波偶極模型。

先用對稱性判讀

沿 z 軸有零點，繞 z 軸轉動方位角，理想場型不變。若實際量測的 xy 面有明顯凹陷，需考慮饋線、地板、附近物體與量測條件；理想模型只提供比較基準。

核心觀念 「H 面是圓形」只描述水平切面；偶極沿自身軸向仍不輻射，整個三維場型不是球形。

6．波束寬度、旁瓣、前後比與極化純度

影片對照：約 58:00 - 69:00

影片末段介紹常用場型參數。以下以正規化功率最大值為 1、主瓣峰值為 0 dB 解釋。

參數	怎麼讀
主瓣 main lobe	包含主要輻射峰值的瓣；峰值方向常稱 boresight
HPBW 半功率波束寬度	同一切面內，主瓣兩側功率降到一半的方向夾角
FNBW 第一零點波束寬度	主瓣兩側第一個零點方向的夾角
SLL 旁瓣電平	指定旁瓣峰值，相對於主瓣峰值的 dB；常取最高旁瓣
F/B 前後比	正向與反向功率比，須說明取反向正對角或背瓣最大值
XPD 交叉極化鑑別度	同一方向共極化功率 / 交叉極化功率的 dB

補充重算：由角度與比例找參數

某主瓣峰值在切面角 0°，兩側半功率方向為 $-20^\circ, +20^\circ$，第一零點為 $-45^\circ, +45^\circ$：

$$\text{HPBW} = 40^\circ, \qquad \text{FNBW} = 90^\circ.$$

旁瓣峰值功率為主瓣的 0.04（影片使用的示例比例）：

$$\text{SLL} = 10\log_{10}(0.04) \approx -13.98\ \text{dB}.$$

如果 0.04 指的是場幅值，則應用 $20\log_{10}$ 得到 -27.96 dB；必須先查單位與定義。

前後比與交叉極化

補充解說 / 重算例題：正向功率是反向的 100 倍，F/B = 20 dB。另在同一方向，設共極化幅值 1、交叉極化幅值 0.1：

$$\text{XPD} = 20\log_{10}\frac{|E_{\text{co}}|}{|E_{\text{cross}}|} = 10\log_{10}(100) = 20\ \text{dB}.$$

XPD 越大，表示該方向的交叉極化較小；它會隨方向與頻率改變。圓極化的 co / cross 可用所需手性與相反手性作定義，不能直接將 XPD 當成軸比。

讀參數也需要指定切面

E 面和 H 面可能有不同 HPBW。旁瓣是否涵蓋整個三維空間、背瓣取哪個方向，以及低於量測底噪的零點如何處理，都會影響數字。

核心觀念　HPBW 用半功率門檻；旁瓣電平用主瓣作參考；XPD 比較同方向的兩種極化。每個比值都要寫清楚分子、分母。

7 · 五題自測與答案

先檢查圖的分量、尺度與參考值，再使用公式。

1. 某方向正規化場幅值為 0.5，正規化功率與相對 dB 各是多少？它是半功率點嗎？
2. 10 m 遠的功率密度為 2 mW/m^2。遠場中移到 20 m，功率密度與輻射強度各多少？
3. 天線在 xy 面是圓形場型，能否據此稱為各向同性？垂直半波偶極的 xz 面與 xy 面分別如何？
4. 一個主瓣半功率方向為 $35°$、$65°$，最高旁瓣功率為主瓣的 0.01。求 HPBW 與 SLL。
5. $E_\theta = 1$、$E_\phi = 1$ 與 $E_\theta = 1$、$E_\phi = j$，總場功率相同嗎？極化相同嗎？只有幅值可計算 AR 嗎？

答案與理由

1. $P_n = 0.25$，相對 -6.0206 dB；不是半功率點。半功率點的幅值為 $1/\sqrt{2}$。
2. 功率密度為 0.5 mW/m^2；$U = r^2 S = 0.2$ W/sr，在兩個距離相同。
3. 不能。只能說此切面全向；理想垂直半波偶極的 xz 面為八字，xy 面為圓，沿軸仍有零點。
4. HPBW = $30°$；SLL = $10\log_{10} 0.01 = -20$ dB。
5. 總場幅值平方都為 2，因此功率相同。第一個是線極化，第二個是圓極化；只有兩分量幅值而沒有相對相位，無法判定 AR。

公式速記

$$U = r^2 S_{\text{av}}, \qquad P_n = F_n^2, \qquad 20\log F_n = 10\log P_n.$$

$$\text{HPBW} = \text{兩側半功率角之差}, \qquad \text{SLL} = 10\log\frac{P_{\text{side,max}}}{P_{\text{main,max}}}.$$

回看影片的位置

24:00：場與功率場型；44:00：主切面； 52:00：偶極場型；62:00：場型參數。 **下一單元：**從整個三維場型的總功率，量化某方向的能量集中程度：指向性。